Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Rückblick, Tagesziel und Event Service

3.01

Aktivierung: Was ist noch präsent?

AUSFÜHRUNGSKONTEXT

Wo läuft der Code?

Thread

Callback

Workqueue

DATENFLUSS

Wie wandern Ereignisse?

Producer

Message Queue

Consumer

BEOBACHTBARKEIT

Was zeigt den Zustand?

Logs

Zähler

Status

Rückblick auf Tag 2: robuste Datenpfade

01	`Producer`	erzeugt Messwerte oder Ereignisse
02	`Queue / Synchronisation`	entkoppelt Erzeugung und Verarbeitung
03	`Consumer / Workqueue`	verarbeitet Daten außerhalb zeitkritischer Kontexte

Die Shell ergänzt den Pfad als Bedien- und Beobachtungsschnittstelle.

Tagesprojekt: Interaktiver Event Service

INTERAKTIVER EREIGNISPFAD

```
Shell-Kommando
event pulse 100

Stimulusadapter
gpio_emul_input_set_dt()

GPIO-Callback
Signal an Workqueue

Event Service
Status und Statistik
```

01 Shell

Prüft Argumente und delegiert die Anforderung.

02 Stimulusadapter

Erzeugt unter native_sim den emulierten Eingangspegel.

03 Event Service

Verarbeitet Ereignisse und liefert Status sowie Statistik.

Die Shell bedient denselben Event Service wie Tests und optionale Hardware.

Unser Weg durch Tag 3

Von der Gerätebeschreibung zur interaktiven Laufzeitschnittstelle

01

Bindung

Devicetree + Device-API

02

Shell

aktivieren und erkunden

03

Kommandos

Status und Stimuli

04

Emulation

Puls und Burst auslösen

05

Portabilität

gleiche Shell, zwei Konfigurationen

native_sim ist verbindlich. Reale Boards bleiben optionale Portierungsziele.

Was am Ende von Tag 3 sitzt

VERSTEHEN

Gerätemodell

Devicetree

Treiber

Device-API

BEDIENEN

Shell-Schnittstelle

eigene Kommandos

Argumentprüfung

asynchroner Worker

NACHWEISEN

Ereignispfad

Shell-Stimuli

Callback und Workqueue

Portabilität

Erfolg heißt: reproduzierbare Bedienung und Diagnose unter native_sim.